PROJET MASTER 1 - IA : Assistants génératifs multimodaux

Thématique au choix : Assistant BLUE-Gen (Eau) ou **Assistant SMART-Energy** (Énergie)

Durée : 3 semaines | **Équipe :** 3 étudiants

Objectifs pédagogiques

Ce projet vise à développer un assistant intelligent multimodal capable de :

- **Comprendre et exploiter des documents structurés** PDF
- **Générer du contenu multimodal** :
  - texte (explications, synthèses, recommandations)
  - images (illustrations pédagogiques, schémas)
  - signaux (données simulées réalistes)

Il est attendu de vous, que vous développiez des compétences dans :

- **Maîtrise de l'écosystème Hugging Face :** Sélectionner et adapter des modèles SOTA (State-of-the-Art).
- **Ingénierie de la donnée :** Constituer et préparer un dataset local (Textes, Images, Signaux).
- **Adaptation de modèles (PEFT) :** Implémenter la technique **LoRA** pour spécialiser un modèle de diffusion.
- **Architecture RAG :** Concevoir un pipeline de recherche sémantique sans hallucinations.
- **Industrialisation :** Développer une interface via **Streamlit** et assurer la portabilité avec **Docker**.

Exemples de fonctionnalités attendues pour chacun des assistants

1. Assistant EAU

- Sensibilisation à la consommation responsable de l'eau potable
- Information sur les infrastructures hydrauliques locales
- Recommandations sur les méthodes de traitement et filtration de l'eau
- Synthèse d'appels d'offre

- Génération d'images pédagogiques (cycle de l'eau, filtration, etc.)
- Simulation de données (niveau d'eau, accès, prédiction du niveau de consommation de l'eau, etc.)

2. Assistant ÉNERGIE

- Simulation de consommation énergétique d'un foyer
- Estimation de coût énergétique de nouveaux appareils
- Proposition de configurations d'installations solaires
- Génération de devis simplifiés
- Synthèse d'appels d'offre
- Sensibilisation aux bonnes pratiques énergétiques
- Génération d'images explicatives (installation solaire, schémas)
- Simulation de production énergétique ou de prévision de consommation énergétique

Détail des modules techniques (obligatoires)

1. Module Texte : Système RAG avancé (Retrieval Augmented Generation)

L'objectif est de transformer un LLM généraliste en un expert métier incapable d'halluciner.

- **Pipeline d'Ingestion :**
  - **Chargement :** Extraction de données depuis des PDF (rapports techniques), fichiers Excel (tarifs, seuils de pollution) et sites web officiels.
  - **Segmentation (Chunking) :** Découpage du texte en « chunks ». Vous devrez justifier le choix de la taille des segments pour conserver le contexte.
- **Indexation Vectorielle :**
  - **Embeddings :** Utilisation de modèles SOTA pour transformer le texte en vecteurs numériques.
  - **Vector Store :** Mise en œuvre locale de ChromaDB ou FAISS.
- **Logique de Récupération (Retrieval) :**
  - Implémentation d'une recherche sémantique avec **Reranking** ou autre méthode (pour améliorer la pertinence) et gestion de l'historique de conversation (Memory).
  - **Prompt Engineering :** Construction d'un template de prompt forçant le LLM, lorsque cela est nécessaire à n'utiliser que les documents fournis pour répondre, évitant ainsi les hallucinations.
  - **Citations :** Obligation pour l'assistant d'afficher la source exacte (nom du fichier, page) de chaque information donnée.

2. Module Image : Fine-Tuning LoRA (Low-Rank Adaptation)

Apprendre au modèle à "voir" et "dessiner" des concepts métier spécifiques.

- **Fine-tuning léger (LoRA) :**
    - Utilisation de la technique **Low-Rank Adaptation** sur un modèle de base
    - **Dataset Local :** Constitution d'un jeu de données de plus de 50 images spécifiques (ex: plans de montage de panneaux solaires, photos de zones arides locales, schémas de filtres à sable).
- **Ingénierie des Prompts d'Entraînement :**
    - **Rédaction** de légendes (captions) précises intégrant un token unique (ex: sxs_style ou h2o_tech) pour déclencher l'apprentissage du concept.
- **Validation :** Génération comparative pour prouver que le modèle a acquis la compétence visuelle demandée (ex: dessiner un château d'eau spécifique que le modèle de base ne connaissait pas).

3. Module Signal : Analyse et Prédiction

Dans ce module, vous devez produire un pipeline capable de :

- **Ingérer des données historiques :** Charger des fichiers (CSV/Excel) contenant des séquences de mesures (ex: consommation d'eau par heure, production solaire par minute).
- **Modéliser l'évolution :** Utiliser un modèle de "Forecasting" pour apprendre les cycles de vos données (saisonnalité, tendances, pics de consommation).
- **Prédire le futur :** Générer une courbe de projection sur une fenêtre de temps donnée (ex: les prochaines 24h ou 7 jours).
- **Gérer l'incertitude :** Ne pas donner qu'une ligne fixe, mais une "enveloppe" de prédiction (intervalles de confiance) pour montrer les scénarios probables.

4. Module Application & Intégration

- Générer une application web à partir de laquelle un utilisateur pourra interagir avec l’assistant
- Déployer l’application sur Hugging Face Spaces

Section bonus (non-obligatoire - points supplémentaires)

Pour les groupes souhaitant aller plus loin et viser l'excellence.

1. **Agentic Workflow :** Permettre au chatbot d'exécuter réellement du code Python pour faire des calculs mathématiques exacts (ex: calculer précisément la dimension d'un parc de batteries selon la consommation saisie par l'utilisateur).
2. **Voice Interface :** Permettre une interaction audio avec l'assistant pour poser une question et obtenir une réponse orale également. Une langue africaine peut-être choisie pour cet exercice.
3. **Comparaison de Modèles :** Ajouter la capacité à sélectionner plusieurs modèles de génération de texte, d'images, signaux.
4. **Fine-tuning du LLM (Instruction Tuning) :** Apprendre au modèle à parler avec le jargon spécifique des techniciens de l'eau ou de l'énergie.
5. **Anomalie Detection (Signal avancé) :** En plus de prédire l'évolution, le modèle identifie en temps réel si la courbe actuelle dévie anormalement de la prédiction (détection de fuite ou de surconsommation sauvage).
6. **Multi-modal Search :** Pouvoir uploader une photo d'une infrastructure (ex: un compteur d'eau ou un onduleur) et laisser l'IA identifier le modèle et proposer la notice technique.

Livrables finaux

1. **Répertoire GitHub :** Propre, documenté avec un README.md expliquant comment lancer le projet.
2. **Dockerfile :** Image fonctionnelle incluant toutes les dépendances.
3. **Rapport Technique :**
    - Justification du choix des modèles de base.
    - Détails sur la méthode RAG employé et de chacune des pièces techniques rajoutées pour optimiser l'expérience utilisateur
    - Courbes d'entraînement du LoRA.
    - Analyse comparative (Performance avec et sans vos optimisations locales).
4. **Vidéo Démo (3 à 5 min) :** Un screencast montrant l'application en action sur les 3 modalités (Texte, Image, Signal).